PPG PRAJABATAN UNY · PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 2

INSTRUMEN PENILAIAN

Asesmen sistem komputer, klasifikasi hardware, alur kerja, dan kolaborasi

SATUAN PENDIDIKAN	MATA PELAJARAN	KELAS / FASE	ALOKASI WAKTU
SMKN 5 Yogyakarta	Informatika	X Keramik B · Fase E	4 JP (4 × 45 menit)

Lingkup asesmen: pemahaman sistem komputer; perbedaan hardware, software, brainware; klasifikasi Input, Process, Output, Storage; alur Input–Proses–Storage–Proses–Output; analisis kebutuhan perangkat; dan sikap kolaborasi serta tanggung jawab.

Disusun oleh Adam Prasetia, S.Kom. · Tahun Pelajaran 2026/2027

Dokumen pendukung RPP Pertemuan 5 untuk E-Portfolio 2 Siklus 4. Isi disusun berdasarkan RPP dan media interaktif Sistem Komputer yang diberikan.

01 Peta asesmen dan ketentuan penskoran

Instrumen mengikuti tiga tahap asesmen dalam RPP: diagnostik pada awal pembelajaran, observasi dan pemantauan LKPD selama proses, serta asesmen akhir melalui post-test individu dan hasil LKPD kelompok. Refleksi Padlet dipakai sebagai bahan refleksi, bukan tes benar-salah.

TAHAP	INSTRUMEN	INDIKATOR UTAMA	PENGGUNAAN
Awal / diagnostik	5 soal kognitif dan 5 pertanyaan non-kognitif.	Pengetahuan awal tentang perangkat, input-output, penyimpanan; pengalaman, minat, gaya belajar, kerja kelompok, dan kondisi emosional.	Pemetaan TaRL dan penyesuaian pendampingan.
Proses / formatif	Tanya jawab, lembar observasi skala 1–4, catatan anekdotal, serta pemantauan LKPD.	Pemahaman konsep, klasifikasi, alur kerja, alasan pilihan, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, tanggung jawab.	Umpan balik dan pendampingan selama kegiatan.
Akhir / sumatif	Post-test 10 pilihan ganda dan rubrik LKPD kelompok.	Tujuan pembelajaran 1–4: komponen sistem, klasifikasi, alur kerja, dan analisis kasus.	Menilai penguasaan individu dan kualitas produk kelompok.
Refleksi	Padlet: 3 pertanyaan refleksi individu.	Hal baru, perasaan/peran kelompok, dan rencana perbaikan.	Bahan evaluasi pembelajaran dan perkembangan sosial emosional.

Skema pengolahan skor

• Pre-test: 5 soal, setiap jawaban benar bernilai 1. Nilai = (skor perolehan ÷ 5) × 100.

• Post-test: 10 soal, setiap jawaban benar bernilai 1. Nilai = (skor perolehan ÷ 10) × 100.

• LKPD kelompok: empat aspek rubrik, masing-masing skala 1–4. Nilai = (total skor ÷ 16) × 100.

• Observasi sikap dan sosial emosional dilaporkan secara deskriptif dengan skala 1–4, bukan digabung ke nilai kognitif.

Catatan batas ketuntasan. RPP menyebut nilai post-test ≥75 sekaligus minimal 8 dari 10 soal benar. Dengan 10 soal berbobot sama, 8 jawaban benar setara dengan 80. Instrumen ini mempertahankan batas minimal 8 jawaban benar (80) sebagai kriteria operasional dan menandai selisih angka tersebut untuk dikonfirmasi pada revisi RPP.

02 Asesmen diagnostik kognitif (5 soal)

Waktu sesuai RPP: bagian dari asesmen awal 15 menit. Petunjuk: pilih satu jawaban yang paling tepat berdasarkan pengetahuan awal.

1. Sistem komputer dapat menghasilkan informasi karena ....
A. hanya monitor yang bekerja
B. perangkat, program, dan pengguna saling berinteraksi
C. komputer selalu terhubung internet
D. keyboard bekerja sendiri

2. Perangkat yang digunakan untuk memasukkan huruf dan angka adalah ....
A. printer
B. speaker
C. keyboard
D. proyektor

3. Perangkat yang menampilkan hasil pengolahan komputer adalah ....
A. monitor
B. mouse
C. microphone
D. scanner

4. Data dan berkas yang disimpan pada komputer dapat berada pada ....
A. speaker
B. SSD atau HDD
C. keyboard
D. webcam

5. Jika pada flowchart terdapat langkah input, perangkat komputer yang paling sesuai untuk memasukkan teks adalah ....
A. monitor
B. printer
C. keyboard
D. speaker

Kunci dan alasan

NO.	KUNCI	ALASAN
1	B	Sistem terdiri dari hardware, software, dan brainware yang saling berinteraksi.
2	C	Keyboard adalah perangkat masukan untuk teks.
3	A	Monitor menyajikan keluaran visual.
4	B	SSD/HDD menyimpan berkas dan data.
5	C	Keyboard mengirimkan data teks sebagai input.

Penskoran: benar = 1, salah = 0. Skor maksimum 5. Hasil digunakan untuk pemetaan kesiapan, bukan langsung sebagai nilai akhir.

03 Asesmen diagnostik non-kognitif (5 pertanyaan)

Tujuan: mengenali pengalaman, minat, cara belajar yang disukai, pengalaman bekerja dalam kelompok, dan kondisi emosional peserta didik. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban digunakan guru untuk menyesuaikan contoh, peran, dan pendampingan.

1. Pengalaman menggunakan komputer
Saya terbiasa menggunakan komputer untuk kegiatan berikut. (Boleh memilih lebih dari satu: mengetik, desain, internet, bermain gim, menyimpan/mengelola berkas, belum terbiasa).

2. Minat belajar
Bagian yang paling menarik bagi saya: mengenali perangkat fisik, melihat simulasi alur komputer, mencoba perangkat, atau memecahkan studi kasus.

3. Preferensi belajar
Saya lebih mudah memahami materi melalui: gambar/tayangan, penjelasan lisan/diskusi, praktik langsung, atau kombinasi.

4. Pengalaman kerja kelompok
Saat bekerja dalam kelompok, peran yang paling nyaman bagi saya adalah: ketua, pencatat, penyaji, pengelola berkas, penguji alasan, atau peran lain.

5. Kondisi emosional dan dukungan
Saat ini saya merasa: siap, cukup siap, kurang nyaman, atau membutuhkan bantuan. Bantuan apa yang akan membuat saya lebih nyaman untuk belajar?

Gunakan hasil secara suportif. Hindari memberi label tetap kepada peserta didik. Pemetaan TaRL dipakai untuk menentukan kadar bantuan atau tantangan, bukan untuk membatasi kesempatan belajar.

04 Observasi formatif selama pembelajaran

Gunakan skala 1–4 pada saat tanya jawab, simulasi, diskusi, dan pengerjaan LKPD. Berikan catatan singkat tentang bukti perilaku atau jawaban yang terlihat.

SKOR	DESKRIPSI UMUM
1 · Belum muncul	Belum menunjukkan indikator meskipun telah diberikan arahan atau kesempatan.
2 · Mulai muncul	Menunjukkan indikator setelah diingatkan atau dibantu secara intensif.
3 · Berkembang	Menunjukkan indikator dengan cukup mandiri dan konsisten pada sebagian besar kegiatan.
4 · Membudaya	Menunjukkan indikator secara mandiri, konsisten, dan dapat membantu proses belajar kelompok.

INDIKATOR OBSERVASI	BUKTI YANG DICARI	SKOR 1–4
Memahami tiga komponen sistem	Menjelaskan hardware, software, dan brainware beserta peran masing-masing.	___
Mengklasifikasikan hardware	Mengelompokkan perangkat sebagai Input, Process, Output, atau Storage dengan alasan fungsi.	___
Menjelaskan alur kerja	Mengurutkan Input → Process ↔ Storage → Process → Output secara runtut.	___
Bernalar kritis	Mengajukan pertanyaan “mengapa” dan memberikan alasan atas pilihan perangkat.	___
Kolaborasi dan komunikasi	Menjalankan peran, mendengarkan, berpendapat dengan santun, dan menyampaikan hasil.	___
Tanggung jawab dan K3	Menggunakan perangkat dengan hati-hati, mengikuti aturan laboratorium, menyimpan/merapikan hasil.	___

Catatan anekdotal guru: Nama peserta didik/kelompok: _____ Tanggal: _____
Perilaku atau jawaban yang teramati: _____
Tindak lanjut/penguatan yang diperlukan: _____

05 LKPD digital kelompok — Tugas 1 dan 2

Nama kelompok: _____ Anggota: _____ Tanggal: _____

Tugas 1. Klasifikasi 10 perangkat keras

Tentukan kategori berdasarkan fungsi yang dibahas. Berikan alasan singkat. Target pembelajaran: minimal 8 dari 10 klasifikasi tepat.

NO.	PERANGKAT	INPUT	PROCESS	OUTPUT	STORAGE	ALASAN SINGKAT
1	Keyboard	☐	☐	☐	☐	_____
2	Mouse	☐	☐	☐	☐	_____
3	Microphone	☐	☐	☐	☐	_____
4	Webcam	☐	☐	☐	☐	_____
5	CPU / Prosesor	☐	☐	☐	☐	_____
6	GPU / VGA	☐	☐	☐	☐	_____
7	RAM	☐	☐	☐	☐	_____
8	SSD / HDD	☐	☐	☐	☐	_____
9	Monitor	☐	☐	☐	☐	_____
10	Printer	☐	☐	☐	☐	_____

Tugas 2. Telusuri alur kerja komputer

Pilih satu kegiatan: ( ) mencetak desain motif keramik ( ) pengendali suhu tungku. Tuliskan perangkat atau komponen yang berperan pada tiap tahap.

TAHAP	PERANGKAT / KOMPONEN	APA YANG TERJADI?
1. Input	_____	_____
2. Process awal	_____	_____
3. Storage	_____	_____
4. Process akhir	_____	_____
5. Output	_____	_____

Jelaskan mengapa data perlu disimpan atau dipanggil kembali pada tahap Storage:

_____

06 LKPD digital kelompok — Tugas 3

Tugas 3. Analisis masalah dan pilih perangkat yang sesuai

Baca masalah yang diberikan guru. Pilih perangkat yang diperlukan, jelaskan peran dan akibat jika perangkat tidak tersedia. Pilihan harus didukung alasan yang logis.

PERTANYAAN	JAWABAN KELOMPOK
Apa kebutuhan/masalah utama pada kasus?	
Perangkat apa yang dipilih atau perlu ditambahkan?	
Termasuk kategori Input, Process, Output, atau Storage?	
Apa fungsi perangkat dalam penyelesaian masalah?	
Apa akibat jika perangkat tersebut tidak tersedia?	
Mengapa pilihan ini lebih sesuai dibanding alternatif lain?	

Daftar periksa sebelum dikumpulkan

- Kami menyelesaikan ketiga tugas: klasifikasi, alur kerja, dan analisis kasus.
- Kami memeriksa kembali alasan klasifikasi dan urutan alur.
- Semua anggota menjalankan peran atau membantu peran yang dirangkap.
- Berkas disimpan dengan nama kelompok dan diunggah ke Google Drive sesuai arahan guru.
- Penyaji dapat menjelaskan isi LKPD, bukan hanya membaca jawaban.

Peran anggota kelompok

NAMA	PERAN	KONTRIBUSI / TUGAS
_____	Ketua	_____
_____	Pencatat	_____
_____	Penyaji	_____
_____	Pengelola berkas	_____
_____	Penguji alasan	_____

07 Rubrik penilaian LKPD dan presentasi

Rubrik diberikan pada satu hasil LKPD kelompok. Nilai kelompok dilengkapi catatan observasi individu agar kontribusi tiap anggota tetap terlihat.

ASPEK	4 · SANGAT BAIK	3 · BAIK	2 · BERKEMBANG	1 · PERLU BIMBINGAN
Klasifikasi perangkat (Tugas 1)	10 perangkat tepat; alasan sesuai fungsi.	8–9 perangkat tepat; sebagian besar alasan sesuai.	6–7 perangkat tepat; alasan masih umum.	0–5 tepat atau belum dapat memberi alasan.
Alur Input–Process–Storage–Process–Output (Tugas 2)	Semua tahap runtut; fungsi dan perpindahan data jelas.	Urutan benar; ada satu penjelasan yang kurang rinci.	Ada beberapa tahap tertukar atau penjelasan belum lengkap.	Alur tidak runtut dan belum dapat menjelaskan fungsi.
Pilihan perangkat dan alasan (Tugas 3)	Pilihan tepat, alasan logis, dan mempertimbangkan kebutuhan.	Pilihan tepat dengan alasan cukup jelas.	Pilihan sebagian sesuai; alasan masih lemah.	Pilihan tidak sesuai atau tanpa alasan.
Komunikasi dan presentasi	Penyampaian runtut, jelas, santun; anggota berkontribusi.	Penyampaian cukup jelas dan santun.	Penyampaian kurang runtut; kontribusi belum merata.	Tidak mampu menjelaskan atau tidak menunjukkan kerja sama.

Penghitungan nilai

Nilai LKPD = (jumlah skor 4 aspek ÷ 16) × 100. Contoh: skor 3 + 3 + 4 + 3 = 13; nilai = 13/16 × 100 = 81,25. Kriteria tuntas LKPD pada RPP adalah nilai minimal 75.

Rekap penilaian

ASPEK	SKOR 1–4
Klasifikasi perangkat	____
Alur kerja	____
Pilihan perangkat dan alasan	____
Komunikasi/presentasi	____
Jumlah skor (maks. 16)	____
Nilai LKPD	____

Catatan kontribusi individu / penyesuaian bila ada anggota yang tidak menjalankan peran:

_____

08 Post-test sumatif (soal 1–5)

Waktu: 10 menit. Petunjuk: pilih satu jawaban yang paling tepat. Soal mengukur pemahaman sistem komputer dan tiga komponennya, klasifikasi hardware, serta alur kerja.

1. Sistem komputer merupakan ....
A. kumpulan perangkat yang hanya menampilkan gambar
B. perangkat yang saling berhubungan untuk mengolah data menjadi informasi
C. satu aplikasi pengolah kata
D. jaringan internet tanpa perangkat keras

2. Komponen sistem komputer yang berupa perangkat fisik dan dapat disentuh disebut ....
A. software
B. brainware
C. hardware
D. data

3. Program atau instruksi yang mengatur kerja hardware disebut ....
A. software
B. monitor
C. brainware
D. storage

4. Orang yang mengoperasikan dan memberi perintah pada komputer disebut ....
A. output
B. brainware
C. hardware
D. storage

5. Perangkat yang paling tepat untuk memasukkan suara ke komputer adalah ....
A. speaker
B. monitor
C. microphone
D. printer

Lembar jawaban: 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____

09 Post-test sumatif (soal 6–10)

Lanjutkan memilih satu jawaban yang paling tepat. Dua soal terakhir menggunakan situasi kontekstual.

6. Komponen yang terutama menjalankan instruksi dan mengolah data adalah ....
A. CPU / prosesor
B. printer
C. mouse
D. speaker

7. Perangkat yang menyimpan data kerja sementara agar dapat diakses saat komputer beroperasi adalah ....
A. monitor
B. RAM
C. printer
D. webcam

8. Contoh perangkat penyimpanan sekunder adalah ....
A. keyboard
B. microphone
C. SSD / HDD
D. proyektor

9. Urutan alur kerja yang paling sesuai dengan pembelajaran adalah ....
A. Output → Input → Storage → Process
B. Input → Process ↔ Storage → Process → Output
C. Storage → Output → Input → Process
D. Process → Output → Input → Storage

10. Komputer studio keramik dapat mengolah desain, tetapi tidak dapat menampilkan hasil kepada pengguna. Perangkat yang perlu diperiksa atau ditambahkan terlebih dahulu adalah ....
A. keyboard
B. monitor
C. microphone
D. RAM

Lembar jawaban: 6 ____ 7 ____ 8 ____ 9 ____ 10 ____

Penghitungan: setiap jawaban benar bernilai 1; nilai = (skor benar ÷ 10) × 100. Kunci jawaban ada pada halaman berikutnya.

10 Kunci post-test dan interpretasi

NO.	KUNCI	INDIKATOR YANG DIUKUR
1	B	Pengertian sistem komputer.
2	C	Hardware.
3	A	Software.
4	B	Brainware.
5	C	Input device.
6	A	Process device / CPU.
7	B	RAM sebagai memori utama/sementara.
8	C	SSD/HDD sebagai penyimpanan sekunder.
9	B	Urutan alur kerja komputer.
10	B	Pemilihan output device berdasarkan kasus.

Interpretasi hasil

• 8–10 benar: menunjukkan penguasaan yang memenuhi batas minimal operasional 8 dari 10 soal.

• 0–7 benar: perlu penguatan pada indikator yang belum dikuasai, disertai bimbingan atau latihan ulang.

RPP menyebut ketuntasan post-test nilai ≥75 dan minimal 8 dari 10 soal benar. Karena skor 10 soal berbobot sama menghasilkan kelipatan 10, 8 benar adalah nilai 80. Konfirmasi kembali angka batas 75 pada dokumen RPP agar konsisten.

Rekap nilai individu

NAMA	JUMLAH BENAR	NILAI	INDIKATOR YANG PERLU DIPERKUAT
_____	___ / 10	_____	_____
_____	___ / 10	_____	_____
_____	___ / 10	_____	_____

11 Observasi sosial emosional dan refleksi

RPP menempatkan sikap bernalar kritis, kolaborasi, komunikasi, saling menghargai, dan tanggung jawab sebagai bagian dari proses. Gunakan indikator berikut sebagai catatan perkembangan deskriptif.

DIMENSI	INDIKATOR YANG DAPAT DIAMATI	CATATAN / SKOR 1–4
Kesadaran diri	Menyadari kesiapan, perasaan, dan hal yang belum dipahami; berani meminta bantuan.	_____
Pengelolaan diri	Mengelola waktu, fokus, dan emosi saat bekerja; menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan.	_____
Kesadaran sosial	Mendengarkan pendapat teman dan menghargai perbedaan jawaban.	_____
Keterampilan berelasi	Berkomunikasi santun, berbagi peran, dan membantu kelompok.	_____
Keputusan bertanggung jawab	Memilih perangkat berdasarkan alasan, menjaga perangkat dan mengikuti K3.	_____

Refleksi individu melalui Padlet

1. Apa hal baru yang saya pelajari hari ini?
2. Bagaimana perasaan saya selama belajar, dan apa peran saya dalam kelompok?
3. Apa yang akan saya lakukan agar pembelajaran berikutnya lebih baik?

Catatan guru dari refleksi: _____
Tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya: _____

12 Tindak lanjut: remedial, pengayaan, dan K3

Remedial

• Berikan penjelasan ulang dengan analogi berbeda, misalnya tubuh manusia atau dapur restoran, sesuai alternatif yang disebut RPP.

• Lakukan bimbingan individu dengan suasana aman agar peserta didik nyaman bertanya.

• Gunakan kartu gambar perangkat untuk dikelompokkan ke empat fungsi dan kartu langkah untuk menyusun alur komputer.

• Berikan tes ulang sederhana setelah pendampingan untuk memastikan pemahaman minimal tercapai.

Pengayaan

• Berikan studi kasus studio keramik yang membutuhkan desain motif, pencetakan, dan penyimpanan banyak berkas; peserta didik membuat rekomendasi hardware disertai alasan.

• Ajak peserta didik menelusuri perangkat di bidang Keramik yang bekerja dengan alur Input–Process–Output, misalnya pengendali suhu tungku atau timbangan digital, lalu menggambar flowchart sederhana.

• Perkenalkan hubungan hardware dengan software dan sistem operasi sebagai bekal pertemuan berikutnya.

• Peserta didik yang siap dapat menjadi tutor sebaya secara sukarela.

Daftar periksa K3 penutup

• Logout dan matikan komputer sesuai prosedur.

• Rapikan kursi dan meja seperti posisi semula.

• Bersihkan area kerja masing-masing.

• Pastikan tidak ada perangkat yang tertinggal menyala atau kabel yang membahayakan.

Prinsip penggunaan hasil asesmen. Nilai tes dan LKPD menunjukkan ketercapaian akademik, sedangkan observasi dan refleksi memberi gambaran tentang proses serta kebutuhan dukungan. Gunakan semuanya untuk menentukan penguatan, remedial, atau pengayaan.